

G1 人形机器人视频模仿学习实训方案

(支撑设备：宇树 G1 人形机器人、MuJoCo 仿真平台、视频姿态迁移开发套件)

一、实训基本信息

1、**实训对象**：人工智能、机器人工程、自动化专业本科学生，要求已掌握 Python 深度学习基础、计算机视觉姿态识别、机器人运动学基础、仿真平台基本操作等前置知识，具备简单模型训练与代码调试能力。

2、**实训周期**：1 周，合计 7 个实训日，每日 8 课时（总计 56 课时）

3、**依托硬件与平台**：宇树 Unitree G1 人形机器人、高清 RGB 摄像头、高性能实训算力主机；依托 GVHMR 姿态解算框架、SMPLX 人体姿态模型、BeyondMimic 模仿学习框架、MuJoCo 物理仿真引擎。完整覆盖视频姿态提取、跨模型动作重定向、模仿策略训练、仿真验证、真机部署全链路开发，适配人形机器人人类动作复刻与智能模仿学习场景。所用模块：G1 人形机器人本体、RGB 视觉采集模块、姿态解算算力模块、机器人运动控制模块、MuJoCo 仿真模块、策略训练模块、真机通信部署模块。

4、**核心方向**：基于单目 RGB 人类视频，实现“视频采集→人体姿态提取→SMPLX 人体模型重定向→G1 机器人动作映射→模仿策略训练→MuJoCo 仿真验证→真实机器人部署”的全流程开发。依托 VideoMimic 视频模仿技术，打通 real2sim 虚实迁移、sim2real 真机落地链路，掌握人形机器人无标记视觉模仿学习核心技术，落地类人行走、肢体交互、日常动作复刻等实训场景。核心指标如下：

①**RGB 视频姿态解算**：通过视觉算法从普通人类 RGB 视频中精准提取人体关节、骨骼运动轨迹与姿态参数，适配不同拍摄角度、肢体动作与背景场景。

②**SMPLX 人体模型重定向**：将二维视频提取的人体姿态数据，精准映射到三维 SMPLX 人体参数模型，还原完整三维人体运动姿态，修正二维视频深度缺失、姿态偏移问题。

③**G1 机器人动作适配重定向**：完成 SMPLX 人体姿态与 G1 人形机器人关节自由度、运动范围的匹配转换，解决人体与机器人结构差异导致的动作适配偏差。

④**机器人模仿学习训练**：基于迁移后的机器人动作数据集，通过模仿学习算法训练动作复刻策略，让机器人自主学习人类运动规律，优化动作流畅度与稳定性。

⑤**MuJoCo 仿真验证**：在物理仿真引擎中加载训练策略，模拟真实物理环境，验证机

机器人动作合理性、平衡性与容错性，规避真机运行风险。

⑥**真机部署落地**：将仿真验证通过的最优策略部署至 G1 实体机器人，实现人类视频动作的高精度复刻，完成真实场景动态模仿执行。

二、实训目标

（一）素养目标

1. **工程实践素养**：树立虚实结合、仿真先行的机器人开发思维，规范完成视觉算法调试、姿态重定向优化、模仿模型训练、仿真测试与真机部署全流程操作，养成严谨的嵌入式智能机器人工程迭代作风。
2. **创新实践素养**：具备独立排查视频姿态漂移、模型重定向错位、机器人动作失衡、仿真与真机适配偏差等问题的能力，可自主优化模仿学习策略，拓展复杂人类动作复刻功能。
3. **场景应用素养**：深入理解人形机器人视频模仿学习的技术逻辑与应用价值，掌握“视觉感知-姿态迁移-策略学习-仿真验证-真机落地”的具身智能开发体系，适配服务机器人、仿生机器人等应用场景。

（二）知识目标

1. 掌握单目 RGB 视频人体姿态提取原理、GVHMR 框架核心机制，理解二维姿态转三维姿态的算法逻辑与误差修正方法。
2. 熟练掌握 SMPLX 三维人体模型结构、参数映射规则，掌握人体姿态向 G1 人形机器人跨模型重定向的核心技术与适配逻辑。
3. 熟悉 BeyondMimic、VideoMimic 模仿学习框架，掌握机器人动作数据集制作、策略训练、参数调优的完整流程。
4. 掌握 MuJoCo 物理仿真引擎的使用方法，理解机器人物理约束、动力学参数配置、仿真验证标准，掌握 sim2real 真机部署协议与调试方法。
5. 熟练使用深度学习训练工具、姿态可视化工具、仿真调试工具、机器人通信控制工具，具备完整的人形机器人模仿学习开发工具栈使用能力。

（三）能力目标

1. 能够独立完成开发环境部署、视频姿态提取、SMPLX 模型重定向、G1 动作适配等基础模块开发，可根据动作复刻效果优化算法参数。
2. 能够针对人体与机器人结构差异、视频拍摄干扰、仿真物理偏差等问题，完成模仿学习策略的调优与迭代，提升机器人动作复刻精度与稳定性。

- 3. 能够独立完成 MuJoCo 仿真全流程验证，精准判断动作缺陷并优化，具备仿真到真机的跨场景适配、故障排查与工程落地能力。
- 4. 能够梳理全流程技术链路，完成项目整合、文档撰写与成果答辩，具备复杂机器人工程项目的开发与总结能力。

三、教学安排

第 1-3 天：技术栈夯实+环境部署+基础姿态开发（real2sim 前置）

天数	实训内容	课时	产出
Day1	1、学员分组、实训任务拆解、技术栈介绍、报告模板下发； 2、全套开发环境极速部署：Python 深度学习环境、GVHMR 姿态解算框架、SMPLX 模型库、MuJoCo 仿真环境、BeyondMimic 模仿学习框架； 3、熟悉 G1 人形机器人结构、关节参数、运动约束与通信协议，掌握项目整体技术链路。	8	完整可运行开发环境、G1 机器人硬件参数适配文档
Day2	1、单目 RGB 视频预处理：视频帧提取、降噪、尺寸归一化； 2、基于 GVHMR 框架完成 RGB 视频人体二维关节姿	8	RGB 视频预处理程序、人体二维姿态精准提取程序

	态提取、关键点检测与可视化； 3、排查关键点缺失、偏移问题，完成二维姿态算法调优。		
Day3	1、学习 SMPLX 三维人体模型参数机制，掌握姿态、体型参数配置； 2、实现二维姿态转三维 SMPLX 模型重定向，修正深度偏差、肢体扭曲问题； 3、完成 SMPLX 与 G1 机器人关节参数对标，搭建跨模型动作适配逻辑。	8	二维转三维重定向程序、SMPLX-G1 参数适配文件、标准化动作数据集

前期小结：完成全套开发环境搭建，打通 RGB 视频→二维姿态→SMPLX 三维人体模型的基础链路，完成 G1 机器人动作适配前置准备，为中期模仿学习训练、仿真验证筑牢基础。

第 4-5 天：模仿学习训练+MuJoCo 仿真迭代优化（sim 验证）

天数	实训内容	课时	产出
Day4	1、完善 SMPLX-to-G1 动作重定向算法，规避机器人超程、畸形动作； 2、基于标准化动作数据集，搭建 VideoMimic/BeyondMimic 模仿学习训练链路，配	8	完整动作重定向程序、模仿学习训练脚本、初始复刻策略模型

	置 PPO 核心参数; 3、完成模型训练、参数调优,生成初始动作复刻策略。		
Day5	1、配置 MuJoCo 仿真环境,导入 G1 机器人模型、调试物理动力学参数; 2、加载训练策略完成多类人类动作仿真复刻测试; 3、针对动作失衡、卡顿、姿态偏差迭代优化模型,固化最优仿真策略。	8	仿真环境配置文件、优化后策略模型、仿真测试日志与最优部署参数

中期小结: 完成全流程动作重定向与模仿学习策略训练,通过 MuJoCo 仿真完成多轮迭代优化,策略动作流畅、稳定性达标,具备真机部署条件。

四、核心参考实现流程

本实训基于开源技术方案 (GVHMR+GMR+BeyondMimic),完整实现 G1 人形机器人从 RGB 视频模仿学习全流程,核心链路为:**RGB 视频输入→GVHMR 姿态解算生成 SMPLX 参数文件→SMPLX 三维人体姿态重建→GMR 跨模型动作重定向→BeyondMimic 模仿学习策略训练→MuJoCo 仿真验证→G1 真机部署落地**,具体分步实操流程如下:

4.1 整体技术栈说明

- GVHMR:** 核心姿态解算工具,负责从单目 RGB 视频中提取人体姿态、体型、位移参数,输出标准.pt 格式 SMPLX 姿态文件,为后续重定向提供核心数据支撑;
- GMR:** 跨模型动作重定向工具,解决 SMPLX 人体模型与 G1 人形机器人关节结构、运动自由度差异问题,实现人体动作到机器人动作的精准适配转换;
- BeyondMimic:** 模仿学习训练框架,基于重定向后的机器人标准动作数据集,训

练 PPO 强化学习策略，让机器人自主学习人类运动规律，优化动作流畅度与稳定性；

4、**MuJoCo**：物理仿真验证平台，模拟真实物理动力学环境，提前验证动作合理性、平衡性，规避真机调试倾倒、超程等风险。

4.2 分步实操实现过程

第一步：RGB 视频预处理与 GVHMR 姿态解算（对应 Day1-Day2）

- 1、视频预处理：收集标准人类动作 RGB 视频（行走、抬手、弯腰、转身等），通过 OpenCV 完成视频帧提取、尺寸归一化、降噪、帧率统一，剔除遮挡、模糊、畸变无效帧，规范数据集格式。
- 2、GVHMR 环境推理：加载预处理视频，调用 GVHMR 框架完成二维人体关键点检测、深度信息估计、全身姿态回归，自动拟合 SMPLX 人体模型参数。
- 3、参数文件输出：推理完成后自动生成 **.pt 格式姿态参数文件**，文件包含人体姿态旋转、肢体长度、全局位移、体型特征等全部 SMPLX 建模所需参数。
- 4、姿态校验可视化：通过可视化脚本渲染三维人体姿态，排查肢体扭曲、姿态漂移、深度缺失等问题，微调推理参数，确保输出姿态数据精准有效。

第二步：SMPLX 三维人体模型重建（对应 Day3）

- 1、参数解析：加载 GVHMR 输出的 .pt 姿态文件，批量解析人体关节旋转角、全局坐标、体型参数、运动时序序列。
- 2、三维姿态还原：初始化 SMPLX 三维人体网格模型，将解析后的时序姿态参数映射至模型，完成二维平面视频向三维立体人体运动的转换，弥补单目视频无深度的缺陷。
- 3、数据优化修正：针对二维视频视角畸变、肢体交叉、运动错位等问题，通过 SMPLX 约束算法修正姿态，输出连续、平滑、无畸形的三维人体运动数据集。

第三步：GMR 实现 SMPLX→G1 机器人动作重定向（对应 Day3-Day4）

- 1、关节参数对标：梳理 SMPLX 人体关节与 G1 人形机器人关节自由度、运动范围、限位角度、肢体排布差异，建立一一对应的关节映射关系表。
- 2、GMR 重定向适配：调用 GMR 动作重定向算法，导入 SMPLX 三维人体运动数据集，配置 G1 机器人运动学约束、关节硬限位、自碰撞检测规则。
- 3、动作矫正生成：算法自动完成动作缩放、姿态适配、极端动作裁剪，规避机器人关节超程、畸形动作、机身失衡问题，最终输出 G1 机器人可直接执行的标准化关节运动时序数据集。

第四步：BeyondMimic 模仿学习策略训练（对应 Day4）

- 1、数据集划分：将 G1 标准化动作数据集划分为训练集、验证集，搭建数据加载与预处理链路。
- 2、训练参数配置：基于 BeyondMimic 框架搭建模仿学习任务，采用 PPO 近端策略优化算法，设置适配人形机器人的学习率、迭代轮数、动作空间、观测空间。
- 3、自定义奖励函数：以「动作复刻相似度、机身平衡性、运动流畅度、关节合规性」为核心构建奖励函数，约束机器人运动姿态。
- 4、模型迭代训练：启动训练，实时监控损失值、拟合精度、平衡指标，针对不收敛、过拟合问题调优参数，训练完成后保存最优策略模型。

第五步：MuJoCo 仿真验证与策略优化（对应 Day5）

- 1、仿真环境搭建：导入 G1 机器人官方 MuJoCo 仿真模型，配置重力、地面摩擦、关节阻尼、碰撞检测等物理参数，还原真实运动场景。
- 2、策略仿真测试：加载训练完成的模仿学习策略，批量测试各类人类动作复刻效果，记录动作偏差、卡顿、失衡、倾倒等问题。
- 3、迭代优化调优：针对仿真缺陷，反向优化重定向规则、奖励函数与训练参数，重新迭代训练，直至机器人动作流畅、姿态贴合原视频、物理稳定性达标，固化最优部署策略。

第六步：模型轻量化与 G1 真机部署（对应 Day6）

- 1、模型轻量化：对仿真最优策略模型进行剪枝、量化处理，降低算力消耗，适配 G1 板端算力资源。
- 2、通信链路调试：打通上位机与 G1 机器人 WiFi/串口通信，完成指令收发、设备状态回传测试，确保通信稳定、无延迟丢包。
- 3、真机分步调试：先单关节动作测试，再运行完整时序动作序列，对比仿真与真机差异，微调运动柔顺度、速度、零位参数，解决机身抖动、动作偏移、失衡问题。
- 4、全功能落地：完成多组 RGB 视频动作真机复刻测试，实现高精度、高稳定性的人类动作模仿效果。

4.3 核心输出文件说明

- 1、GVHMR 推理输出：**.pt 格式 SMPLX 姿态参数文件**，存储完整人体三维运动时序参数，是全流程数据核心入口；
- 2、GMR 重定向输出：G1 机器人标准化关节运动数据集；
- 3、BeyondMimic 输出：机器人模仿学习最优策略模型权重文件；

4、过程文件：视频预处理脚本、姿态可视化文件、仿真配置文件、真机调试日志。

五、项目成果验收

项目 1：视频姿态提取与跨模型重定向系统

1、原理：基于单目 RGB 视频，通过 GVHMR 算法提取人体二维关键点姿态，依托 SMPLX 人体模型完成三维姿态重建，结合 G1 机器人运动学参数，实现人体姿态到机器人动作的精准映射与重定向，解决跨结构动作迁移难题。

2、核心功能：支持任意普通人类 RGB 视频的姿态解析，可稳定完成二维转三维姿态还原、SMPLX 模型渲染、G1 机器人关节动作适配转换，输出合规的机器人动作数据集。

3、验收标准：姿态提取无明显偏移、肢体无扭曲，重定向后的机器人动作无超程、无畸形，动作轨迹与人类视频基本一致，数据集可正常用于模仿学习训练。

项目 2：人形机器人模仿学习与仿真验证系统

1、原理：基于重定向动作数据集，通过近端策略优化（PPO）算法训练模仿学习策略，在 MuJoCo 物理仿真环境中模拟真实动力学特性，验证策略的稳定性、合理性与通用性，完成仿真迭代优化。

2、核心功能：实现机器人自主学习人类运动规律，在仿真环境中精准复刻行走、肢体交互、姿态变换等动作，具备良好的物理平衡性与环境适配性。

3、验收标准：仿真环境中机器人动作流畅、无倾倒、无卡顿，动作复刻准确率达标，可稳定复现多组人类视频动作。

项目 3：G1 机器人真机模仿部署系统

1、原理：将仿真验证通过的最优模仿策略轻量化移植至 G1 实体机器人，通过真机通信控制模块解析动作指令，驱动机器人关节运动，实现 sim2real 虚实落地。

2、核心功能：真实 G1 机器人可自主模仿复刻人类 RGB 视频中的各类合规动作，适配真实物理环境，动作稳定、流畅、贴合原视频姿态。

3、验收标准：真机无抖动、无倾倒、无动作异常，动作复刻效果与仿真效果高度一致，完整实现视频模仿学习全流程落地。

六、软硬件清单

1、硬件：宇树 Unitree G1 人形机器人、高清 RGB 摄像头、高性能实训算力主机、稳压电源、调试显示器、键鼠设备。

2、软件：Python3.9+深度学习环境、GVHMR 姿态解算框架、SMPLX 人体模型库、MuJoCo 物理仿真引擎、BeyondMimic/VideoMimic 模仿学习框架、机器人上位机控制软件、姿态可视化工具、数据日志记录工具、模型轻量化部署工具。

七、考核评分标准（总分 100 分）

综合考核表

评分维度	评分标准	分值	得分
环境搭建与基础模块开发 (环境部署、视频姿态提取、SMPLX 重定向)	优秀（21-30分）：熟练搭建全套开发环境，姿态提取精准、三维重定向效果完美，无姿态扭曲与偏移 良好（15-20分）：可独立完成环境搭建，基础模块运行正常，存在轻微姿态误差 合格（9-14分）：基本完成环境搭建，模块可运行，姿态还原存在明显瑕疵 不合格（0-8分）：环境搭建失败，核心姿态提取、重定向功能无法实现	30	
动作适配与模仿学习训练 (G1 动作重定向、策略训练、模型优化)	优秀（19-25分）：动作适配精准无异常，训练策略收敛稳定，复刻精度高 良好（15-18	25	

	分)：动作适配正常，策略可正常收敛，少量动作复刻偏差 合格 (8-14 分)：基本完成适配与训练，动作适配瑕疵较多、复刻效果一般 不合格 (0-7 分)：无法完成跨模型动作适配，策略训练不收敛、无法使用		
仿真验证与真机部署 (MuJoCo 仿真、策略优化、真机动作复刻)	优秀 (20-25 分)：仿真动作流畅稳定，真机复刻效果完美，无任何异常问题 良好 (15-19 分)：仿真与真机功能正常，存在轻微动作延迟或小幅偏差 合格 (5-14 分)：仿真可运行，真机可完成基础动作，稳定性较差 不合格 (0-4 分)：仿真验证失败，真机无法完成模仿动作	25	
代码质量与项目文档	优秀 (10-15 分)：代码结构规范、注释完整，项目文档、调试日志	20	

	齐全详实 合格（6-9分）： 代码可正常运行， 注释简略，基础文档完整 不合格（0-5分）：代码混乱、 报错频发，无完整 项目文档与日志		
--	--	--	--

实训答辩评分表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____ 得分：_____

评分维度	评分标准	分值	得分
日常出勤+实训日志	优秀（40-50分）：全勤，日志记录详实，问题分析、迭代总结深入全面 良好（30-39分）：出勤正常，日志内容完整，有基础问题总结 合格（18-29分）：偶有缺勤，日志基本完成，内容简略 不合格（0-17分）：缺勤较多，日志敷衍、缺失或无迭代记录	50	
实训报告撰写	优秀（25-30分）：报告结构完整，技术原理、开发流程、问题优	30	

	化、成果分析详实，图文并茂 良好（15-24分）：报告结构完整，内容较充实，核心流程清晰 合格（9-14分）：报告基本齐全，内容简略，关键技术描述缺失 不合格（0-8分）：报告缺失、内容敷衍或抄袭		
现场演示+答辩问答	优秀（15-20分）：全流程功能演示流畅，表述清晰，精准应答所有技术问题，思路清晰 良好（10-14分）：可完整完成演示，能应答基础技术问题 合格（6-9分）：勉强完成功能演示，问答存在部分失误 不合格（0-5分）：无法完成成果演示，无法应答核心技术问题	20	

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）